

Vraag 1

Hoeveel koppels reële getallen behoren tot minstens twee van de drie onderstaande verzamelingen?

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x - 3\}$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \sqrt{x-3}\}$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \sqrt[3]{x-3}\}$$

(A) 1

(B) 2

✓ (C) 3

(D) 4

Oplossing: C

① $y = 0 \rightarrow x = 3 \rightarrow A, B, C$

② $y = 1 \rightarrow x = 4 \rightarrow A, B, C$

③ $y = -1 \rightarrow x = 2 \rightarrow A \text{ en } C$

Dus 3 koppels

③

Vraag 2

We zeggen dat een reële functie f met voorschrift $f(x)$ een horizontale *verschuiving* is van een andere reële functie g met functievoorschrift $g(x)$ als er een getal $a \in \mathbb{R}$ bestaat zodat $f(x) = g(x + a)$ voor alle $x \in \mathbb{R}$. Welke paren functievoorschriften zijn **geen** horizontale verschuivingen van elkaar?

- (A) $f(x) = 2x$ en $g(x) = 2x + 1$
- (B) $f(x) = x^2 + x + 1$ en $g(x) = x^2 - x + 1$
- (C) $f(x) = \cos(x)$ en $g(x) = \cos(x) + 1$
- (D) $f(x) = \cos(x)$ en $g(x) = \sin(x)$

Oplossing: C

A : ok

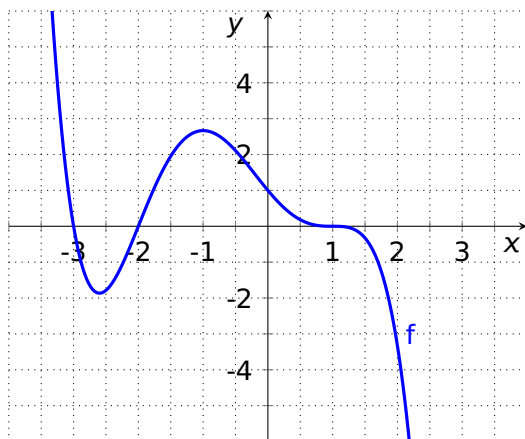
B : $x(x+1) + 1$
 $x(x-1) + 1$ ✓

C : $\cos(x)$ en $\cos(x) + 1$
= verticale verschuiving X
 $\Rightarrow$ grafiek ↑ C

D : $\cos(x)$ en $\sin(x)$
 $\rightarrow$ verschuiving van 90° ✓

Vraag 3

De onderstaande grafiek toont een veeltermfunctie.



Welke van de volgende functievoorschriften hoort bij deze grafiek?

(A) $f(x) = \frac{1}{6}(x+3)(x+2)^2(x-1)^2$

(B) $f(x) = -\frac{1}{6}(x+3)(x+2)(x-1)^3$

(C) $f(x) = -\frac{1}{8}(x+3)^2(x+2)(x-1)^2$

(D) $f(x) = -\frac{1}{6}(x+3)(x+2)(x-1)$

Oplossing: B

① $x = 0 \rightarrow y = 1$
 $\rightarrow A, B, D$

② $x = 2 \rightarrow y \approx -3$

A: $\frac{1}{6} \cdot 5 \cdot 4^2 \cdot 1^2 = \frac{80}{6} \neq -3$ X

B: $-\frac{1}{6} \cdot 5 \cdot 4 \cdot 1^3 = -\frac{20}{6} = -3,33 \dots$ ✓

D: $-\frac{1}{6} \cdot 5 \cdot 6 \cdot 1 = -\frac{30}{6} = -5$ ✓

③ $x = -1 \rightarrow y \approx 2,7$

ⓑ

B: $-\frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 1 \cdot (-2)^3 = \frac{4}{3} = 1,33 \dots$ ✓

D: $-\frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 1 \cdot (-2) = \frac{2}{3} = 0,66 \dots$ X

Vraag 4

Gegeven zijn twee vergelijkingen in de onbekende $x \in \mathbb{R}$ en met parameter $a \in \mathbb{R}$:

$$(x - 2)(x^2 + 2x + 2) = 0 \quad \text{en} \quad 2x^2 - 3ax + a^2 = 0.$$

Bepaal de som van alle waarden van a waarvoor de twee vergelijkingen een gemeenschappelijke reële oplossing hebben.

- (A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 10

Oplossing: B

Zie oefening 3 van de starttoets burgerlijk ingenieur,
wiskunde en fysica van augustus 2026.

Vraag 5

Beschouw de volgende functie:

$$\min\{a, b\} = \begin{cases} a & \text{als } a \leq b, \\ b & \text{als } b < a. \end{cases}$$

Voor hoeveel verschillende gehele getallen x geldt dat

$$\min\left(x - 5, 12 - \frac{x}{3}\right) \geq 0?$$

(A) 16

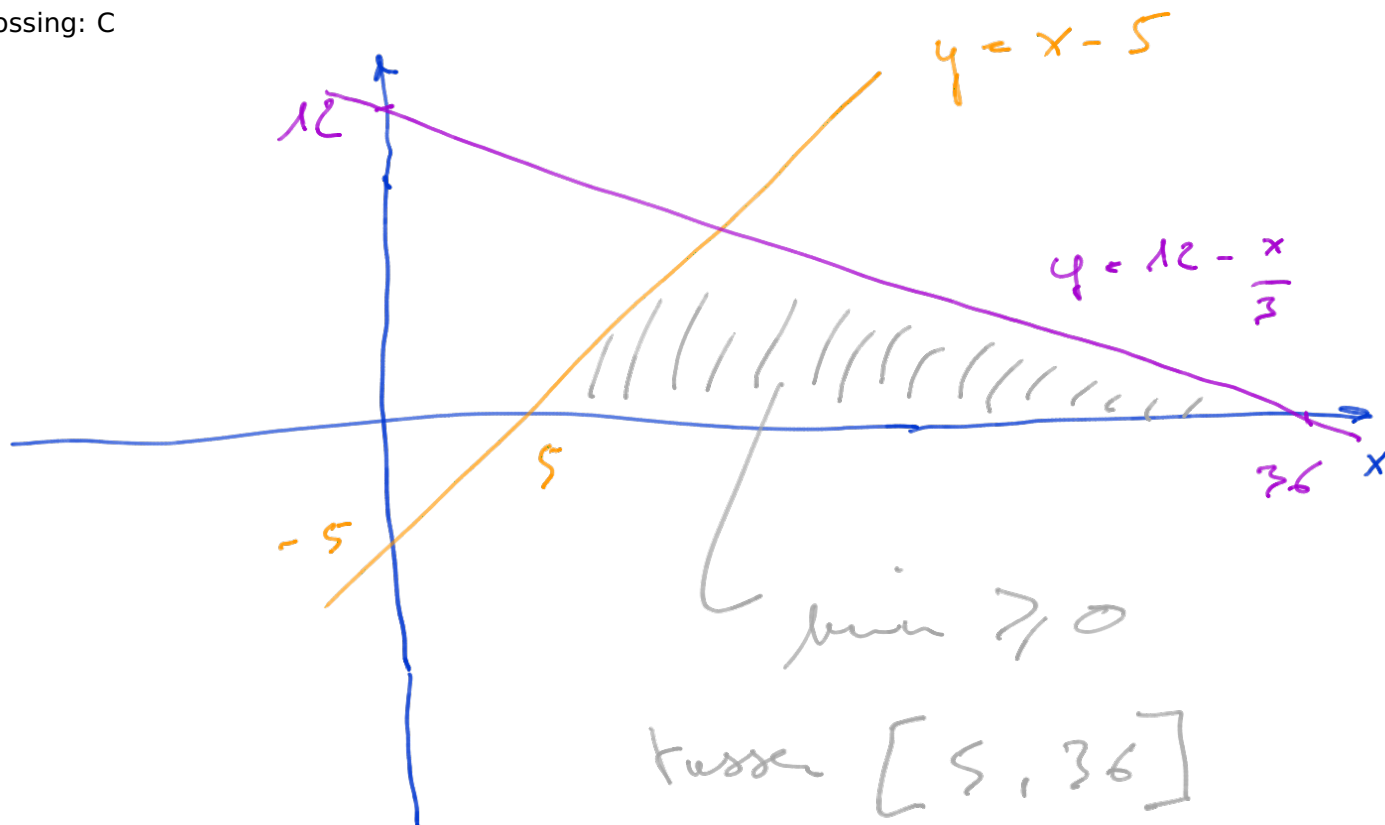
(B) 24



(C) 32

(D) 36

Oplossing: C



$$36 - 5 = 31 \Rightarrow +1 = 32$$

(C)

Vraag 6

Gegeven is de reële functie f met domein $] -4, +\infty[$, voorschrift

$$f(x) = 1 - \ln(\sqrt{x+4})$$

en haar inverse functie f^{-1} . Waaraan is $f^{-1}(1)$ dan gelijk?

- ✓ (A) $f^{-1}(1) = -3$ (B) $f^{-1}(1) = -2$ (C) $f^{-1}(1) = e^{-2}$ (D) $f^{-1}(1) = e^2 - 4$

Oplossing: A

Inverse functie

→ verwissel x en y

→ los op voor y

$$\Rightarrow f^{-1}(x) \Rightarrow x = 1 - \ln(\sqrt{y+4})$$

$$\ln \sqrt{y+4} = 1 - x$$

$$\frac{1}{2} \ln(y+4) = 1 - x$$

$$e \ln(y+4) = 2 - 2x$$

$$y+4 = e^{2-2x}$$

$$y = -4 + e^{2-2x}$$

$$f^{-1}(1) = -4 + e^{2-2} = -4 + 1 = -3$$

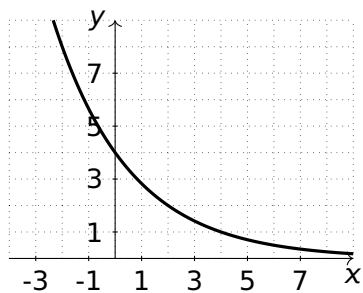
A

Vraag 7

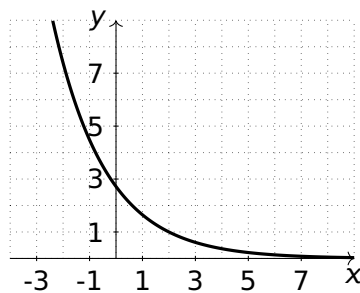
Welke van de onderstaande figuren toont de grafiek van de reële functie f met voorschrift

$$f(x) = e^{-\frac{x}{4}+1}?$$

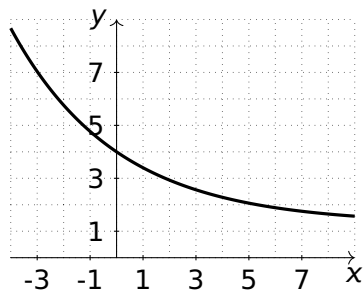
(A)



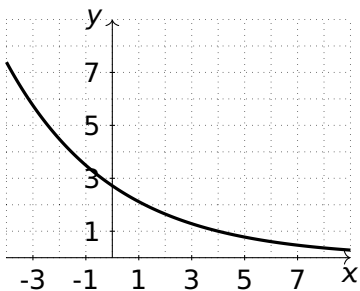
(B)



(C)



✓ (D)



Oplossing: D

$$x = 0 \Rightarrow f(x) = e^1 = 2,7 \dots \Rightarrow B \neq D$$
$$x = 4 \Rightarrow f(x) = e^0 = 1 \Rightarrow D$$

①

Vraag 8

Gegeven de f met domein $\mathbb{R}_0$ en voorschrift

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

en de reële functie g met voorschrift

$$g(x) = \cos(x).$$

Geef de verzameling van alle x -waarden waarvoor $f(g(x))$ gedefinieerd is.

- (A) $\mathbb{R}_0$ ✓ (B) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ (C) $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (D) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

Oplossing: B

$$f(g(x)) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\Rightarrow \cos x \neq 0 \rightarrow \left. \begin{array}{l} x \neq \pi/2 \\ x \neq -\pi/2 \end{array} \right\}$$

$$\frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

→ (B)

Vraag 9Hoeveel reële oplossingen x heeft de vergelijking $e^x - e^{-x} = 5$?

(A) Geen

✓ (B) Precies 1

(C) Precies 2

(D) Oneindig veel

Oplossing: B

$$e^x - \frac{1}{e^x} = 5$$

$$(e^x)^2 - 1 = 5 \cdot e^x \quad \rightarrow u = e^x$$

$$u^2 - 5u - 1 = 0$$

$$u = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{5 \pm \sqrt{25 + 4}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{29}}{2} \quad \begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$$

$$\Rightarrow e^x \text{ nooit } < 0$$

$$\Rightarrow u = \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{29}}{2} \quad \checkmark$$

1 oplossing B

Vraag 10

Waaraan is

$$\sin(2\alpha) \cos(2\alpha) (\cos^2(2\beta) - \sin^2(2\beta)) - \sin(2\beta) \cos(2\beta) (\cos^2(2\alpha) - \sin^2(2\alpha))$$

gelijk?

(A) $\frac{\sin(4(\alpha - \beta))}{2}$

(B) $\frac{\sin(2(\alpha + \beta))}{2}$

(C) $\sin(4(\alpha - \beta))$

(D) $\sin(4\alpha) - \sin(4\beta)$

Oplossing: A

$$\sin(2\alpha) \cos(2\alpha) = \frac{1}{2} \sin(4\alpha)$$

$$\cos^2(2\beta) - \sin^2(2\beta) = \cos(4\beta)$$

$$\sin(2\beta) \cos(2\beta) = \frac{1}{2} \sin(4\beta)$$

$$\cos^2(2\alpha) - \sin^2(2\alpha) = \cos(4\alpha)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin(4\alpha) \cos(4\beta) - \frac{1}{2} \sin(4\beta) \cos(4\alpha)$$

$$= \frac{1}{2} \sin(4\alpha - 4\beta)$$

$$= \frac{1}{2} \sin(4(\alpha - \beta))$$



Vraag 11

Waarom is

$$\cos(\arctan(x))$$

met $x \in \mathbb{R}$, gelijk?

(A) $\frac{1}{x^2 + 1}$

(B) $\frac{-1}{x^2 + 1}$

✓ (C) $\sqrt{\frac{1}{x^2 + 1}}$

(D) $-\sqrt{\frac{1}{x^2 + 1}}$

Oplossing: C

$$\begin{aligned} \tan \theta &= x \Rightarrow \\ &= \frac{x}{1} \end{aligned}$$



$$\Rightarrow \cos(\theta) = \cos(\arctan(\tan(\theta)))$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

(C)

Vraag 12

Beschouw de reële functie f met voorschrift

$$f(x) = \frac{\log_3 \left(2 \exp \left(-\frac{x^2 + 1}{x^4 - 1} \right) \right)}{\sqrt{|x| + 1}}.$$

Waarvoor is $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ dan gelijk?

(A) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$



(B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

(C) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \log_3 2$

(D) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Oplossing: B

$$e^{\left(-\frac{x^2 + 1}{x^4 - 1} \right)} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} = e^0 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\log_3(1)}{\infty} = 0 \quad \text{B}$$

Vraag 13

Beschouw de functie f met domein $\mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}$ en voorschrift

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 - 2x + 6}{x^3 + 5x^2 + 8x + 4}.$$

Welke van de onderstaande beweringen over de rechte met vergelijking $x = -2$ en de rechte met vergelijking $x = -1$ is dan waar?

- ✓ (A) Beide rechten zijn verticale asymptoten.
(B) Enkel de rechte met vergelijking $x = -2$ is een verticale asymptoot.
(C) Enkel de rechte met vergelijking $x = -1$ is een verticale asymptoot.
(D) Beide rechten zijn geen verticale asymptoot.

Oplossing: A

Noemer: $(x+2)(x+1)(x+a)$
 $(x^2 + 2x + x + 2)(x+a)$
 $(x^3 + \underline{ax^2} + \underline{2x^2} + \underline{2ax} + \underline{x^2} + \underline{ax} + \underline{2x+2a})$
 $(x^3 + (3+a)x^2 + (3a+2)x + 2a)$
 $\Rightarrow 2a = 4 \Rightarrow a = 2$
 $\Rightarrow (x+2)^2(x+1)$

Teller: $x^2(x-3) - 2(x-3) \Rightarrow (x^2-2)(x-3) = 0$
 $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$
 $x = 3$

$f(x) = \frac{(x^2-2)(x-3)}{(x+2)^2(x+1)}$ ↗ niet nul ↘
→ nul voor $x = -2$ en -1

VA: functie niet gedefinieerd ($\frac{0}{0}$)
gaat naar $+\infty$ of $-\infty$ als $x \rightarrow a$ (a nulpunt)
 $\Rightarrow$ beide rechten $\rightarrow$ asymptoten A

Vraag 14

Beschouw de reële functie f met voorschrift

$$f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + e^{3x}}).$$

Waar aan is $f'(0)$ gelijk?

(A) $f'(0) = 0$

(B) $f'(0) = \frac{1}{2}$

✓ (C) $f'(0) = \frac{3}{2}$

(D) $f'(0) = 3$

Oplossing: C

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + e^{3x}}} \cdot (\sqrt{x^2 + e^{3x}})' \\ &= \frac{1}{\sqrt{\quad}} \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\quad}} \cdot (x^2 + e^{3x})' \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + e^{3x}} \cdot (2x + 3e^{3x}) \\ f'(0) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{0 + e^0} \cdot (0 + 3 \cdot e^0) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

ⓈC

Vraag 15

Gegeven de reële functie f met voorschrift

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + x^2 + (a+2)x + a^2,$$

en met a een reële parameter. Voor welk van de onderstaande voorwaarden heeft de grafiek van f **geen** enkele raaklijn die evenwijdig is met de eerste bissectrice?

(A) $a \leq 0$

(B) $a \geq 0$

(C) $a < 0$

✓ (D) $a > 0$

Oplossing: D

Eerste bissectrice $\Rightarrow$ ~~nic~~ $= 1$

$$f'(x) = \frac{3x^2}{3} + 2x + a + 2$$

$$= x^2 + 2x + a + 2 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x + a + 1 = 0$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (a+1)}}{2 \cdot 1}$$

$$= -1 \pm \frac{1}{2} \sqrt{4 - 4 - 4a}$$

$$= -1 \pm \sqrt{-a}$$

$$\Rightarrow a \leq 0$$

$$\text{als } \text{nic} = 1$$

$$\Rightarrow a > 0 \text{ als}$$

$$\text{nic} \neq 1$$



Vraag 16

Gegeven is de reële functie f met voorschrift

$$f(x) = (2 + ax)e^{-ax},$$

waarin a een reële parameter voorstelt. Welke van de onderstaande vergelijkingen is een vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van f in het punt met x -coördinaat 0?

(A) $y = 2 + ax$

(B) $y = 2 + (a + 2)x$

✓ (C) $y = 2 - ax$

(D) $y = 2 - a^2x$

Oplossing: C

$$\begin{aligned} f'(x) &= a \cdot e^{-ax} + (2 + ax) \cdot (-a) \cdot e^{-ax} \\ &= e^{-ax} (a - 2a - 2a^2x) \\ &= e^{-ax} (-a - 2a^2x) \end{aligned}$$

$$f'(0) = e^0 (-a - 0) = -a$$

$$f(0) = (2 + 0)e^0 = 2$$

$$\Rightarrow y - y_0 = r(x - x_0)$$

$$y - 2 = -a(x - 0)$$

$$y = -ax + 2 = 2 - ax$$

(C)

Vraag 17

Waaraan is

$$\int_0^1 \frac{1}{(1 + \sqrt{1-x})\sqrt{1-x}} dx$$

gelijk?

- ✓ (A) $2 \ln(2)$ (B) 2 (C) $2\sqrt{2}$ (D) 4

Oplossing: A

$$(\sqrt{f(x)})' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x)$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -2 d(\sqrt{1-x})$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \frac{-2 d(\sqrt{1-x})}{1 + \sqrt{1-x}}$$

$$= -2 \int_0^1 \frac{d(1 + \sqrt{1-x})}{1 + \sqrt{1-x}}$$

$$= -2 \cdot \ln(1 + \sqrt{1-x}) \Big|_0^1$$

$$= -2 [\ln(1+0) - \ln(1+1)]$$

$$= -2 [0 - \ln(2)] = 2 \ln(2)$$

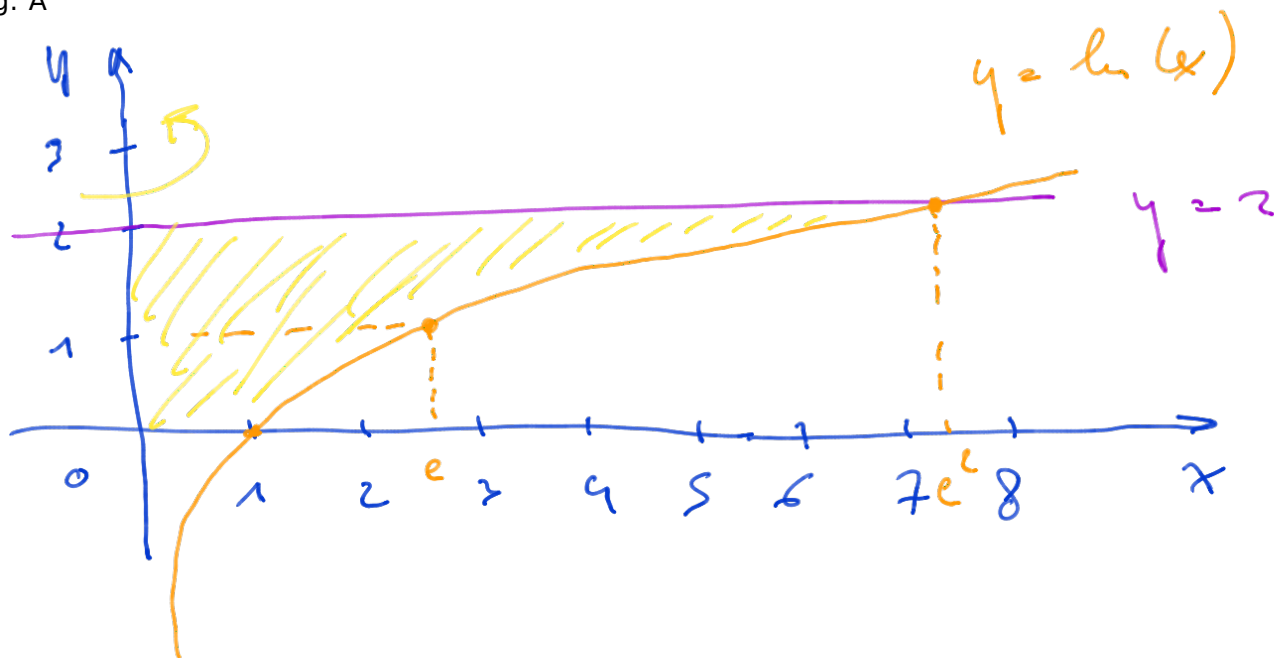


Vraag 18

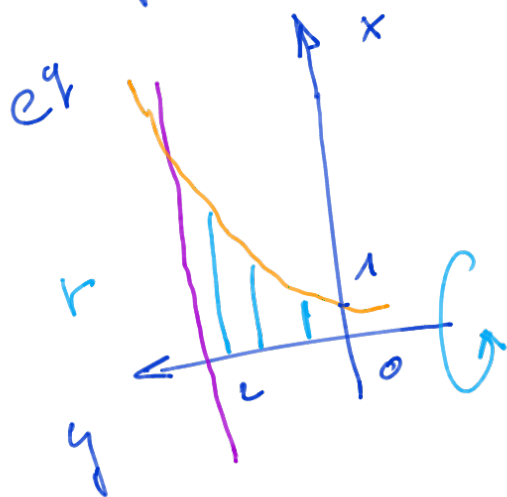
Beschouw het gebied R begrensd door de grafiek van $y = \ln(x)$, de rechte $y = 2$, de y -as en de x -as. Welke integraal levert je het volume V van het lichaam dat verkregen wordt door R om de y -as te wentelen?

✓ (A) $V = \int_0^2 \pi (e^y)^2 dy$ (B) $V = \int_0^2 \pi (\ln(x))^2 dx$ (C) $V = \int_1^{e^2} \pi (\ln(x))^2 dx$ (D) Geen van allen

Oplossing: A



$$y = \ln(x) \Rightarrow e^y = x$$



$$V = \sum_{i=1}^{\infty} \pi r^2$$

$$\hookrightarrow e^y$$

$$\Rightarrow \int_0^2 \pi (e^y)^2 dy$$

(A)

Vraag 19

Stel

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Voor de 2×2 matrix B geldt: $BA^2 = A$. Waaraan is B dan gelijk?

(A) $\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$

✓ (D) $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

Oplossing: D

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+3 & 3+12 \\ 1+4 & 3+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 15 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}$$

$$B A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 15 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4a + 5b & 15a + 19b \\ 4c + 5d & 15c + 19d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 4a + 5b = 1 \\ 15a + 19b = 3 \end{cases} \quad \begin{matrix} \times -15 \\ \times 4 \end{matrix} \quad \begin{cases} -60a - 75b = -15 \\ 60a + 76b = 12 \end{cases}$$

$$4c + 5d = 1$$

$$15c + 19d = 4$$

$$b = -3$$

(D)

Vraag 20

Gegeven is het volgende stelsel vergelijkingen in de onbekenden $x, y, z \in \mathbb{R}$ en met parameter $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ ax + y = 5 \\ x + y + 2z = 5 \end{cases}$$

Welke van de onderstaande uitspraken over dit stelsel is waar?

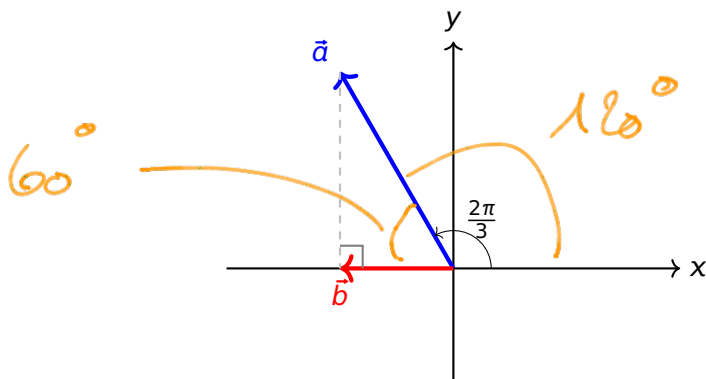
- (A) Voor alle waarden van a heeft het stelsel precies één oplossing.
- (B) Voor alle waarden van a , behalve voor $a = 1$, heeft het stelsel precies één oplossing.
- (C) Voor alle waarden van a , behalve voor $a = 1$, heeft het stelsel oneindig veel oplossingen (x, y, z) met $z \neq 2$.
- (D) Voor alle waarden van a heeft het stelsel oneindig veel oplossingen (x, y, z) met $z = 2$.

Oplossing: B

Zie oefening 12 van de starttoets burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica van augustus 2026.

Vraag 21

Beschouw de vectoren $\vec{a}$ en $\vec{b}$ in het gegeven orthonormaal assenstelsel. De lengte van de vector $\vec{a}$ is 4 en de aangeduide hoek is $2\pi/3$ rad. De vector $\vec{b}$ is de loodrechte projectie van $\vec{a}$ op de x-as. Bepaal de lengte van de vector $\vec{b}$.



(A) 2

(B) $2\sqrt{3}$

(C) 4

(D) $\sqrt{2}$

Oplossing: A

$$\Rightarrow |\vec{b}| = |\vec{a}| \cdot \cos 60^\circ$$

$$= 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$



Vraag 22

Welke waarde(n) mag α hebben zodat de rechten r_1 en r_2 met voorschriften

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = -1 + \alpha t \end{cases} \quad \text{en} \quad r_2 : \frac{x-4}{3} = \frac{y-4}{2} = \frac{z}{1}$$

elkaar snijden in slechts 1 punt?

(A) $\alpha = 1$ (B) $\alpha \in \mathbb{R}_0$ (C) $\alpha \in]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

(D) Dit geldt voor geen enkele waarde van α

Oplossing: C

$$r_2 : \begin{aligned} x &= 3\lambda + 4 \\ y &= 2\lambda + 4 \\ z &= \lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 + 3t &= 3\lambda + 4 \Rightarrow 3t - 3\lambda = 3 \\ &\Rightarrow t - \lambda = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 + 2t &= 2\lambda + 4 \Rightarrow 2t - 2\lambda = 2 \\ &\Rightarrow t - \lambda = 1 \end{aligned}$$

$$-1 + \alpha t = \lambda \Rightarrow \alpha t - \lambda = 1$$

$\Rightarrow$ voor $\alpha = 1 \Rightarrow$ parallel

$\Rightarrow \alpha \neq 1 \rightarrow$ snijpunt

(C)

Vraag 23

Na een milieuramp met een olietanker, werd de aangespoelde hoeveelheid olie op het strand opgevolgd door periodieke metingen gedurende enkele jaren. Men stelde vast dat de hoeveelheid olie exponentieel daalde in de tijd met een halfwaardetijd van 1 maand, d.w.z. dat de hoeveelheid olie na 1 maand een factor 2 was gedaald, na 2 maanden een factor 4, enz. Welke van volgende stellingen is dan correct?

- ✓ (A) De afbraaksnelheid van olie is recht evenredig met de hoeveelheid olie.
- (B) De afbraaksnelheid van olie is constant in de tijd. *→ niet constant!*
- (C) Het duurt drie maanden en 1/4 van een maand om de olie met een factor 10 te laten dalen. *X*
- (D) De hoeveelheid olie daalt lineair met het logaritme van de tijd. *X exponentieel*

Oplossing: A

$$V = V_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1m} \Rightarrow dv = \frac{dV}{dt}$$

$$\Rightarrow V_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1/1m}$$

$$v = \frac{dV}{dt} = V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1m} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t \cdot \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$v = V_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1m} \cdot \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow v \text{ r.e met } V_0 \quad \textcircled{A}$$

$$C: \frac{V_0}{10} = V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{13}{4}} \Rightarrow 10 = 2^{13/4} = 2^3 \cdot 2^{1/4} \\ = 8 \cdot \sqrt[4]{2} \neq 10 \\ = 9,51 \dots$$

Vraag 24

An, Piet en Jan rijden langs verschillende wegen naar de Grote Markt in Brussel. Om 11u35 bevindt An zich op 10 km van de Grote Markt en rijdt met haar fiets aan een constante snelheid van 20 km per uur. Om 11u50 bevindt Piet zich op 5 km van de Grote Markt en rijdt met zijn speed pedelec aan een constante snelheid van 30 km per uur. Om 11u55 bevindt Jan zich op 9 km van de Grote Markt en rijdt met zijn auto aan een constante snelheid van 60 km per uur. In welke volgorde bereiken zij de Grote Markt?



(A) Piet, Jan, An

(B) Jan, Piet, An

(C) Jan, An, Piet

(D) An, Piet, Jan

Oplossing: A

$$\text{An: } 20 \text{ km/h} \rightarrow 10 \text{ km} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ h}$$

Dus komt toe om 12u05

$$\text{Piet: } 30 \text{ km/h} \rightarrow 5 \text{ km}$$

$$\Rightarrow \frac{5 \text{ km}}{30 \text{ km/h}} = \frac{1}{6} \text{ h} = 10 \text{ min}$$

Dus komt toe om 12u00

$$\text{Jan: } 60 \text{ km/h} \rightarrow 9 \text{ km}$$

$$\Rightarrow \frac{9 \text{ km}}{60 \text{ km/h}} = \frac{3}{20} \text{ h} = 9 \text{ min}$$

Dus komt toe om 12u04

↓
rijdt te
snel
+ files!

$\Rightarrow$ Piet, Jan, An A

Vraag 25

Traditioneel wordt wijnteelt uitgevoerd zonder irrigatie. Door klimaatverandering is er echter steeds minder neerslag en is deze bovendien minder voorspelbaar. Een wijnteler in de Provence investeert daarom in een irrigatiesysteem. Iedere druivenplant verbruikt jaarlijks 6400 L water door evapotranspiratie (verdamping). Er valt jaarlijks 700 L/m² neerslag op zijn wijngaard, maar omdat dit soms in hevige regenbuien valt stroomt 20 % van dit regenwater weg voor het kan insijpelen in de bodem. Hij heeft 5000 druivenplanten in zijn wijngaard, die 1 hectare groot is. Hoeveel moet de teler jaarlijks irrigeren?

(A) 17600 m³(B) 21500 m³(C) 23200 m³✓ (D) 26400 m³

Oplossing: D

$$\begin{aligned} 5000 \text{ planten} \times 6400 \text{ l} &= \frac{64000000}{1} \\ &= 32000000 \\ &= 32 \cdot 10^6 \text{ l} \end{aligned}$$

$$1 \text{ hectare} = 10000 \text{ m}^2$$

$$700 \text{ l/m}^2 \cdot \frac{8}{10} = 70 \cdot 8 = 560 \text{ l/m}^2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 10000 \cdot 560 &= 5600000 \text{ l} \\ &= 5,6 \cdot 10^6 \text{ l} \end{aligned}$$

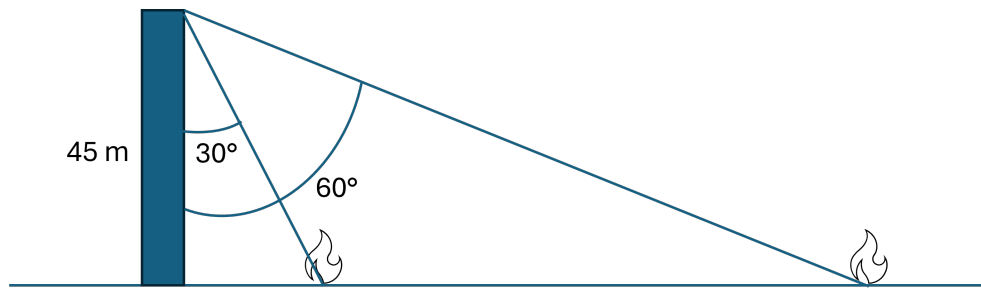
$$\Rightarrow (32 - 5,6) \cdot 10^6 = 26,4 \cdot 10^6 \text{ l}$$

$$\text{of } 26,4 \cdot 10^3 \text{ m}^3 = 26400 \text{ m}^3$$



Vraag 26

Een parkwachter van de Kalmthoutse Heide zit in de brandtoren 45 m boven de grond. Hij ziet twee brandhaarden die zich met de brandtoren in één verticaal vlak bevinden onder hellingshoeken van 30° en 60° . Hoe groot is de afstand tussen beide brandhaarden bij benadering?



(A) 13 m

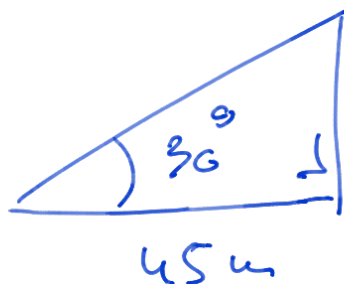
(B) 38 m



(C) 52 m

(D) 84 m

Oplossing: C



x

$$x = \frac{45}{\cos 30^\circ} \cdot \sin 30^\circ$$

$$= \frac{45}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{45\sqrt{3}}{3}$$

$$= 15\sqrt{3}$$



y

$$y = \frac{45}{\cos 60^\circ} \cdot \sin 60^\circ$$

$$= \frac{45}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 45\sqrt{3}$$

$$y - x = \sqrt{3}(45 - 15) = 30\sqrt{3} \approx 30 \cdot 1,7$$

$$= 30 \cdot \frac{17}{10} = 51 \text{ m}$$

(C)

Vraag 27

Een gistcultuur verdubbelt zich elke 3 uur. Na 24 uur zijn er 4096 cellen. Hoeveel cellen waren er bij aanvang aanwezig?

- (A) 8 ✓ (B) 16 (C) 32 (D) 64

Oplossing: B

$$V = V_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-t/3}$$

$$4096 = V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{-24/3} = V_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-8}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow 2^{10} &= 1024 & \times 2 &= 2048 \\ & & \times 2 &= 4096 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 4096 = 2^{12}$$

$$\rightarrow 2^{12} = V_0 \cdot 2^{-8}$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{2^{12}}{2^{-8}} = 2^4 = 16$$

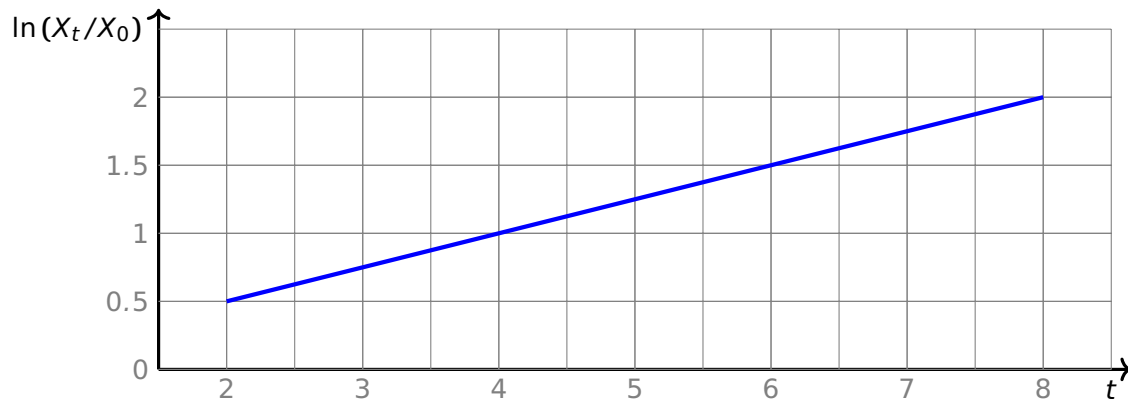
(B)

Vraag 28

De groei van een micro-organisme onder ideale omstandigheden verloopt exponentieel en wordt beschreven door

$$X_t = X_0 \cdot e^{\mu t},$$

met X_0 de concentratie aan micro-organisme bij de start van de groei ($t = 0$), X_t de concentratie aan micro-organisme op tijdstip t en μ een maat voor de snelheid waarmee het micro-organisme groeit. Om deze laatste te bepalen op basis van experimentele gegevens wordt $\ln(X_t/X_0)$ vaak uitgezet in functie van de tijd (t) uitgedrukt in uur, zoals in de onderstaande figuur.



Wat is de groeisnelheid (μ) van de micro-organismen op basis van de bovenstaande figuur?

- (A) $\mu = 2 \text{ h}^{-1}$ (B) $\mu = 0,5 \text{ h}^{-1}$ (C) $\mu = 0,33 \text{ h}^{-1}$ ☒ (D) $\mu = 0,25 \text{ h}^{-1}$

Oplossing: D

$$\Rightarrow \frac{X_t}{X_0} = e^{\mu t} \Rightarrow \ln \frac{X_t}{X_0} = \mu \cdot t$$

$$t = 2 \Rightarrow \ln \frac{X_t}{X_0} = 0,5$$

$$t = 8 \Rightarrow \ln \frac{X_t}{X_0} = 2$$

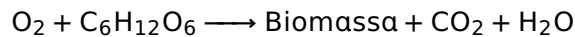
$$\Rightarrow \mu = \frac{2 - 0,5}{8 - 2} = \frac{1,5}{6} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \mu = 0,25 \text{ h}^{-1}$$



Vraag 29

Een bacteriecultuur verbruikt zuurstof tijdens de groei. Het zuurstofverbruik wordt gemeten in een afgesloten meetkamer van 12 liter, waarin alleen zuurstof aanwezig is. In een periode van 2 uur daalt de partiële druk aan O_2 in deze meetkamer van 10^5 Pa naar $7 \cdot 10^4$ Pa bij een constante temperatuur van 300 K. Veronderstel dat O_2 zich gedraagt als een ideaal gas. De bacteriën gebruiken glucose ($C_6H_{12}O_6$) als koolstofbron volgens



Gemiddeld is er 1,2 mol O_2 nodig per 1,0 g droge biomassa. Welke uitdrukking geeft weer hoeveel gram droge biomassa er geproduceerd is tijdens deze periode?

(A) $\frac{1}{10R}$

✓ (B) $\frac{1}{R}$

(C) $\frac{144}{100R}$

(D) $\frac{36}{R}$

Oplossing: B

$$p_1 V_1 = n_1 R \cdot T_1 \Rightarrow n_1 = \frac{p_1 V_1}{R T_1} = \frac{10^5 \cdot \frac{12}{1000}}{8,314 \cdot 300}$$
$$= \frac{1200}{8,314 \cdot 300} = \frac{4}{8,314}$$

$$n_2 = \frac{p_2 V_2}{R \cdot T_2} = \frac{7 \cdot 10^4 \cdot \frac{12}{1000}}{8,314 \cdot 300} = \frac{70 \cdot 12}{8,314 \cdot 300} = \frac{840}{8,314 \cdot 300}$$

$$n_L = \frac{2,8}{8,314}$$

$$n_V = \frac{4 - 2,8}{8,314} = \frac{1,2}{8,314} \text{ mol}$$

$$\Rightarrow m = n_V \cdot \frac{1g}{1,2 \text{ mol}} = \frac{1,2}{8,314} \text{ mol} \cdot \frac{1g}{1,2 \text{ mol}}$$

$$= \frac{1}{8,314} g = \frac{1}{R} g$$

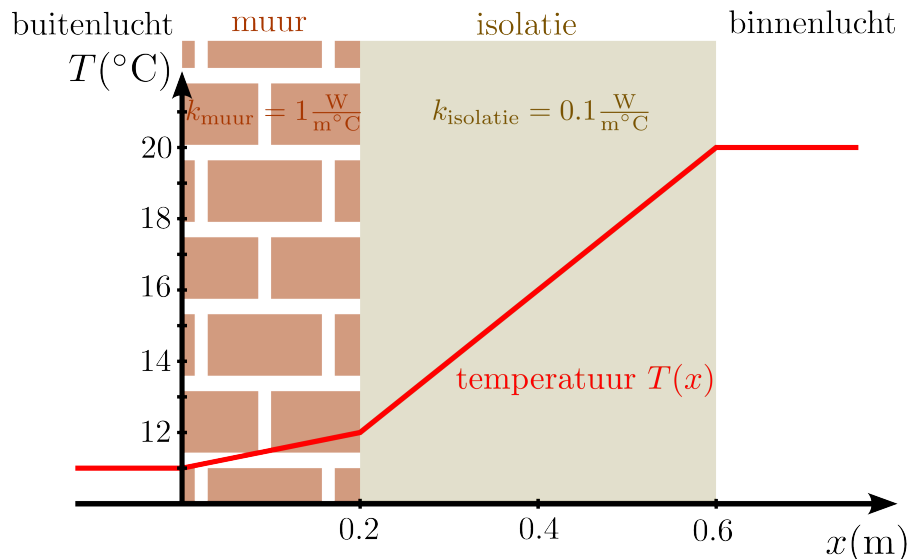
(B)

Vraag 30

De snelheid q (W/m^2) waarmee warmte door een materiaal geleidt kan je berekenen via de Wet van Fourier:

$$q = -kT'(x),$$

met k ($\text{W/m}^\circ\text{C}$) de warmtegeleidingscoëfficiënt, een eigenschap van het materiaal die weergeeft hoe goed het materiaal warmte doorlaat en T ($^\circ\text{C}$) de temperatuur op een bepaalde locatie x (m) op een willekeurig gekozen x -as. De snelheid q is positief als warmte volgens de zin van de x -as stroomt en negatief als deze tegen de x -as in stroomt. De onderstaande figuur toont een grafiek van de temperatuur die gemeten werd doorheen een muur met isolatie aan de binnenkant. Voor het materiaal van de muur zelf (de bakstenen) is de warmtegeleidingscoëfficiënt $k_{\text{muur}} = 1 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}}$ en voor de isolatie $k_{\text{isolatie}} = 0,1 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}}$.



Welke uitspraak is correct voor deze geïsoleerde muur?

- (A) Warmte beweegt van buiten naar binnen. *X kouder buiten*
(B) De grootte van de snelheid waarmee de warmte stroomt is groter in de isolatie dan in de bakstenen. *X*
(C) In de isolatie stroomt de warmte met een snelheid van 20 W/m^2 . *X*
(D) Binnenin de isolatie beweegt de warmte overal met dezelfde snelheid

Oplossing: D

$$T'(x)|_m = \frac{12^\circ - 11^\circ}{0,2\text{m} - 0\text{m}} = 5^\circ\text{C/m}$$

$$q_{\text{muur}} = -1 \cdot 5 = -5 \text{ W/m}^2 \rightarrow \text{kegeer X}$$

$$T'(x)|_i = \frac{20^\circ - 12^\circ}{0,6\text{m} - 0,2\text{m}} = \frac{8}{\frac{4}{10}} = 20^\circ\text{C/m}$$

Four A

$$q_i = -0,1 \cdot 20 = -2 \text{ W/m}^2 \rightarrow \text{kegeer X}$$

$$2 < 5 \Rightarrow \text{B fout}$$

$$q_i = 2 \text{ W/m}^2 \text{ niet } 20 \Rightarrow \text{C fout}$$

